Linearizzazione della predizione nell'MPC di bilanciamento attivo

Modello Simulink `Bilanciamento_MPC.slx`

Questo documento descrive come il sottosistema `Controllo` del modello Simulink trasforma il problema di controllo ottimo del paper di Chen, Behal e Li (IEEE CDC 2021) in un problema quadratico, e in particolare come calcola le derivate che servono per farlo.

1 Perché serve linearizzare

A ogni passo di controllo l'MPC risolve il problema (eq. 6): scegliere le correnti di bilanciamento $u^1, \dots, u^N$, costanti su tutto l'orizzonte, che minimizzano un costo costruito sulle tensioni predette delle celle. Le tensioni predette dipendono da u attraverso il modello di cella, che non è lineare: i parametri V_{oc}, R_o, R_p, C_p dipendono dallo stato di carica.

Se il modello fosse lineare, le tensioni predette sarebbero funzioni lineari di u: il costo sarebbe quadratico, i vincoli lineari, e il problema un programma quadratico (QP), per cui esistono solutori rapidi e affidabili come `quadprog`. Con il modello non lineare questo non vale più. Il paper (Remark 3) osserva però che basta linearizzare il modello di predizione a ogni passo perché il problema torni a essere un QP. È quello che fa il modello Simulink, in due blocchi: `Predizione_linearizzata` calcola la predizione e le sue derivate, `Problema_QP` le inserisce in costo e vincoli.

L'idea è questa. A ogni passo si calcola come evolverebbero le celle se le correnti di bilanciamento restassero quelle del passo precedente, e di quanto questa evoluzione cambierebbe per ogni ampere in più. Con queste due informazioni la tensione predetta di ogni cella è approssimata da una retta nella sua corrente di bilanciamento, e il problema diventa un QP.

Il documento segue lo stesso percorso:

- la sezione 2 presenta il modello di predizione, prima a tempo continuo e poi nella forma discreta usata dall'MPC;
- la sezione 3 fissa il punto attorno a cui si linearizza;
- la sezione 4 scrive la retta e individua i coefficienti che restano da calcolare;
- la sezione 5 li calcola: è la parte centrale del documento;
- la sezione 6 li inserisce nel costo e nei vincoli del QP;
- le ultime tre sezioni riepilogano un passo di controllo, discutono l'accuratezza e indicano dove si trova ogni passaggio nel codice.

Convenzioni. In tutto il documento valgono le convenzioni seguenti.

- *Numeri di equazione.* "eq. 6" e "Remark 3" rimandano al paper. I numeri tra sole parentesi, come (3), sono le equazioni di questo documento che il codice applica, tutte a tempo discreto. Le equazioni a tempo continuo, che servono a capire da dove vengono le prime, sono numerate (C1), (C2), ...; la (T) è la lettura delle tabelle.

- *Indici.* $n = 1, \dots, N$ è la cella, scritta come indice in alto (u^n, I^n) e sottintesa quando si parla di una cella sola; k è l'istante attuale; $j = 1, \dots, p$ è il passo lungo l'orizzonte; t è il tempo continuo, misurato a partire dall'istante attuale.

- *Derivate.* Il punto indica la derivata rispetto al tempo, $\dot{x} = dx/dt$; l'apice la derivata rispetto al SOC, $\tau' = d\tau/ds$.

- *Barra.* Una grandezza con la barra, come $\bar{u}$ o $\bar{Y}$, è calcolata nel punto di linearizzazione (sezione 3).

- *Correnti.* Sono positive in scarica.

2 Modello di predizione

Sia k l'istante attuale, T_c il passo di controllo e p l'orizzonte, cioè il numero di passi su cui si predice. Per la cella n lo stato è la coppia (s, V_p): stato di carica (SOC) e tensione di polarizzazione. La corrente della cella è la somma della corrente di pacco e di quella di bilanciamento (eq. 3),

$$I^n = i_k + u^n, \tag{1}$$

dove i_k è la corrente di pacco misurata all'istante k. Sull'orizzonte di predizione i due addendi sono entrambi costanti: i_k perché della corrente di pacco non si ha un'anteprima, u^n perché così è formulato il problema. Lungo l'orizzonte I^n è quindi una costante: non un segnale che varia nel tempo, ma un *parametro* da cui dipende tutta la traiettoria della cella. Su questa osservazione si regge il calcolo delle derivate della sezione 5.

Il modello è presentato prima a tempo continuo, come equazioni differenziali, e poi nella forma discretizzata che l'MPC usa davvero.

2.1 A tempo continuo

La cella è descritta da un circuito equivalente: un generatore V_{oc} in serie a una resistenza R_o e a un ramo formato da R_p e C_p in parallelo. Detto t il tempo trascorso dall'istante attuale, lo stato evolve secondo due equazioni differenziali, a cui si aggiunge un'equazione algebrica per l'uscita, la tensione ai morsetti y:

$$\dot{s}(t) = -\frac{\eta}{3600\, C^n}\, I^n, \tag{C1}$$

$$\dot{V}_p(t) = -\frac{V_p(t)}{\tau\big(s(t)\big)} + \frac{I^n}{C_p\big(s(t)\big)}, \tag{C2}$$

$$y(t) = V_{oc}\big(s(t)\big) - V_p(t) - R_o\big(s(t)\big)\, I^n, \tag{C3}$$

con $\tau(s) = R_p(s)\, C_p(s)$ e condizioni iniziali $s(0) = s_k$, $V_p(0) = V_{p,k}$, lo stato misurato.

- La (C1) è il conteggio della carica: la corrente, positiva in scarica, svuota la cella. C^n è la capacità della cella in Ah, cioè la carica che può erogare (il 3600 la porta in ampere-secondo), ed η è il rendimento di carica. C^n non va confusa con C_p, il condensatore del ramo RC, che si misura in farad. Una cella piena non si carica oltre: se $s = 1$ e $I^n < 0$, allora $\dot{s} = 0$.

- La (C2) è il bilancio di corrente del ramo RC, $C_p\dot{V}_p = I^n - V_p/R_p$, diviso per C_p. A corrente costante V_p tende a $R_p I^n$ con costante di tempo τ.

- La (C3) è la tensione ai morsetti: quella a vuoto meno le cadute sul ramo RC e sulla resistenza serie.

In forma compatta, raccogliendo lo stato in $x = (s, V_p)$:

$$\dot{x}(t) = f\big(x(t),\, I^n\big), \qquad y(t) = g\big(x(t),\, I^n\big), \qquad x(0) = x_k, \tag{C4}$$

dove f ha per componenti i secondi membri della (C1) e della (C2), e g è il secondo membro della (C3). Il modello non è lineare perché τ, C_p, V_{oc} e R_o dipendono dallo stato di carica, nel modo descritto qui sotto.

2.2 I parametri in funzione del SOC

Per ciascuno dei quattro parametri V_{oc}, R_o, R_p, C_p è data una tabella *nominale*, uguale per tutte le celle, con il valore del parametro in 7 punti di SOC (nel progetto 0; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 1). Tra un punto e l'altro si interpola linearmente. Le celle vere però non sono identiche: ognuna ha, per ogni parametro, un *fattore di deviazione* che moltiplica la tabella nominale. Per esempio la resistenza serie della cella n è $R_o^n(s) = f_{R_o}^n\, R_o^{\text{nom}}(s)$.

In formule, sia P uno dei quattro parametri, $\sigma_1 < \cdots < \sigma_7$ i punti di SOC della tabella e $P_1^{\text{nom}}, \ldots, P_7^{\text{nom}}$ i valori nominali corrispondenti. Se s cade nel tratto i, cioè $\sigma_i \le s < \sigma_{i+1}$, valore e derivata del parametro sono

$$P(s) = f_P\,\big[P_i^{\text{nom}} + m_i\,(s - \sigma_i)\big], \qquad P'(s) = f_P\, m_i, \qquad m_i = \frac{P_{i+1}^{\text{nom}} - P_i^{\text{nom}}}{\sigma_{i+1} - \sigma_i}, \tag{T}$$

dove m_i è la pendenza del tratto i della tabella nominale. Ne seguono tre fatti, che serviranno nel calcolo delle derivate.

- Ogni parametro è una funzione *lineare a tratti* del SOC: su ciascun tratto la sua derivata rispetto a s è una costante.
- La derivata non richiede alcun calcolo numerico approssimato: è un numero che si legge dalla stessa tabella del valore, e che cambia solo quando s passa da un tratto all'altro.
- Nei casi limite si procede così. Un punto della tabella, dove la funzione fa uno spigolo, è assegnato al tratto alla sua destra, come dice la condizione $\sigma_i \le s < \sigma_{i+1}$; l'ultimo punto all'ultimo tratto. Fuori dalla tabella si usa il valore dell'estremo, con derivata nulla.

Per esempio, per la resistenza R_p di una cella nominale ($f_{R_p} = 1$) in $s = 0{,}6$: il punto cade nel tratto tra 0,5 e 0,75, ai cui estremi la tabella vale 0,0016 Ω e 0,0023 Ω. Quindi

$$m = \frac{0{,}0023 - 0{,}0016}{0{,}75 - 0{,}5} = 0{,}0028\ \Omega,$$

$$R_p = 0{,}0016 + 0{,}0028 \cdot (0{,}6 - 0{,}5) = 0{,}00188\ \Omega, \qquad R_p' = m = 0{,}0028\ \Omega.$$

La derivata è riferita all'intera escursione del SOC, da 0 a 1: $R_p' = 0{,}0028$ Ω significa che, se il SOC sale di 0,01, R_p sale di 0,000028 Ω.

Nel seguito V_{oc}, R_o, R_p, C_p e $\tau = R_p C_p$ indicano sempre i parametri della cella considerata, fattore compreso: ogni cella ha i suoi. Nel codice valore e derivata sono restituiti insieme da una sola funzione (`qp_tabella.m`; `leggi_tabella` in `predizione_linearizzata_semplice.m`).

2.3 Discretizzazione temporale

Il controllo lavora a passi di durata T_c e gli servono solo i valori dello stato agli istanti $k + 1, \ldots, k + p$. Si passa quindi dalle equazioni differenziali a una regola che fa avanzare lo stato di un passo alla volta. Con il metodo di Eulero in avanti la derivata è sostituita dal rapporto incrementale su un passo,

$$\dot{x} \;\simeq\; \frac{x_{k+j} - x_{k+j-1}}{T_c} \qquad \Longrightarrow \qquad x_{k+j} = x_{k+j-1} + T_c\, f\big(x_{k+j-1},\, I^n\big),$$

con il secondo membro valutato nello stato di *inizio* passo: lo stato avanza come se la sua derivata restasse, per tutto il passo, quella che ha all'inizio. Applicando la regola alle (C1)–(C2), per $j = 1, \dots, p$ si ottiene (eq. 2a–2c):

$$s_{k+j} = \min\big(s_{k+j-1} - \kappa^n I^n,\ 1\big), \tag{2}$$

$$V_{p,k+j} = V_{p,k+j-1} + T_c \left(-\frac{V_{p,k+j-1}}{\tau(s_{k+j-1})} + \frac{I^n}{C_p(s_{k+j-1})} \right), \tag{3}$$

$$y_{k+j} = V_{oc}(s_{k+j}) - V_{p,k+j} - R_o(s_{k+j})\, I^n, \tag{4}$$

con

$$\tau(s) = R_p(s)\, C_p(s), \qquad \kappa^n = \frac{\eta\, T_c}{3600\, C^n}. \tag{5}$$

Tre osservazioni, una per equazione.

- Nella (2), κ^n è la frazione di carica persa in un passo per ogni ampere: è il coefficiente della (C1) moltiplicato per T_c. Il minimo impedisce a una cella piena di caricarsi oltre.
- Nella (3) i parametri del ramo RC sono letti nel SOC di *inizio* passo, s_{k+j-1}, come vuole la regola di Eulero.
- La (4) non contiene derivate rispetto al tempo, quindi non c'è nulla da discretizzare: è la (C3) calcolata nello stato di *fine* passo, perché y_{k+j} è la tensione all'istante $k + j$. I parametri V_{oc} e R_o sono quindi letti in s_{k+j}.

La distinzione tra inizio e fine passo tornerà nel calcolo delle derivate.

Quanto è fedele il modello discreto. Per il SOC la discretizzazione è esatta, perché il secondo membro della (C1) è costante. Per V_p è un'approssimazione. Raccogliendo $V_{p,k+j-1}$ nella (3),

$$V_{p,k+j} = \left(1 - \frac{T_c}{\tau}\right) V_{p,k+j-1} + \frac{T_c}{C_p}\, I^n,$$

si vede che a ogni passo la tensione precedente è moltiplicata per $1 - T_c/\tau$. Il modello continuo, a parametri costanti, la moltiplicherebbe invece per $e^{-T_c/\tau}$: i due fattori sono vicini solo se T_c è piccolo rispetto a τ. Inoltre il modello discreto è stabile solo se $T_c < 2\tau$, e non oscilla solo se $T_c < \tau$. Con i valori di `init_parametri.m` ($T_c = 20$ s, τ tra circa 30 e 106 s nei punti delle tabelle nominali) le due condizioni sono rispettate, ma dove τ è minima T_c/τ vale circa 0,67: lì il fattore discreto è 0,33 e quello continuo 0,51. Il valore di regime, $R_p I^n$, è lo stesso nei due modelli; cambia la rapidità del transitorio.

In ogni caso il modello di predizione dell'MPC è quello discreto (2)–(4): è su questo che si calcolano costo, vincoli e derivate.

3 Punto di linearizzazione

Linearizzare significa sostituire una curva con la sua retta tangente, e una tangente si traccia in un punto preciso. Qui il punto è fissato da tre dati, tutti noti all'istante k:

- lo stato misurato $(s_k, V_{p,k})$ di ogni cella;
- la corrente di pacco misurata i_k;
- la mossa del passo precedente, $\bar{u}^n = u^n_{k-1}$.

Con la corrente $I^n = i_k + \bar{u}^n$ le (2)–(4) danno, per ogni cella, la *traiettoria di linearizzazione*

$$\bar{Y}_{j,n} = y^n_{k+j}(\bar{u}^n), \qquad \bar{S}_{j,n} = s^n_{k+j}(\bar{u}^n), \qquad j = 1, \dots, p,\ n = 1, \dots, N.$$

È la predizione che si avrebbe se le correnti di bilanciamento restassero quelle del passo precedente. Ogni cella la percorre con i *propri* parametri, cioè con i suoi fattori di deviazione e la sua capacità: la barra indica il punto di linearizzazione, non la cella nominale.

La scelta di u_{k-1} è naturale perché le correnti di bilanciamento variano lentamente: la soluzione del passo attuale è vicina a quella precedente, e lì l'approssimazione lineare è più accurata.

Stato misurato, corrente di pacco e mossa precedente cambiano a ogni passo di controllo, e con loro cambia la traiettoria. Non si linearizza quindi una volta per tutte attorno a un punto di equilibrio: si linearizza attorno a una traiettoria, e lo si rifà a ogni passo. È lo schema che in letteratura va sotto il nome di linearizzazione successiva.

4 Sviluppo al primo ordine

Le celle non si influenzano tra loro nella predizione: tensione e SOC della cella n dipendono solo dalla sua corrente u^n. Per ogni cella e per ogni passo j basta quindi lo sviluppo al primo ordine di una funzione di una sola variabile, attorno a $\bar{u}^n$:

$$\begin{aligned} y^n_{k+j}(u^n) &\simeq \bar{Y}_{j,n} + D_{j,n}\left(u^n - \bar{u}^n\right), & D_{j,n} &= \left.\frac{\partial y^n_{k+j}}{\partial u^n}\right|_{\bar{u}^n}, \\ s^n_{k+j}(u^n) &\simeq \bar{S}_{j,n} + E_{j,n}\left(u^n - \bar{u}^n\right), & E_{j,n} &= \left.\frac{\partial s^n_{k+j}}{\partial u^n}\right|_{\bar{u}^n}. \end{aligned} \tag{6}$$

I termini noti $\bar{Y}$ e $\bar{S}$ sono la traiettoria di linearizzazione della sezione 3. $D_{j,n}$ ed $E_{j,n}$ sono i *coefficienti di sensibilità* della predizione: dicono di quanto cambiano, tra j passi, la tensione e il SOC della cella n per ogni ampere in più di corrente di bilanciamento. Per ogni j e n la prima riga della (6) è la retta tangente, nel punto $\bar{u}^n$, alla curva vera $y^n_{k+j}(u^n)$: coincide con essa in $\bar{u}^n$ e se ne allontana man mano che u^n si scosta da $\bar{u}^n$.

Poiché ogni cella dipende solo dalla propria corrente, bastano quattro matrici $p \times N$ (nel codice `Y`, `S`, `dY`, `dS`) invece di una jacobiana $pN \times N$.

Se il modello fosse lineare, D ed E sarebbero numeri fissi, calcolabili una volta per tutte, e la (6) sarebbe un'uguaglianza. Con il modello non lineare dipendono invece dal punto di linearizzazione: vanno ricalcolati a ogni passo di controllo, e la (6) è un'approssimazione, buona finché u resta vicina a $\bar{u}$.

A questo punto $\bar{Y}$ e $\bar{S}$ si ottengono facendo avanzare il modello (2)–(4) con la corrente $i_k + \bar{u}^n$. Restano da calcolare D ed E: è l'argomento della prossima sezione.

5 Calcolo delle derivate

Questa sezione calcola i coefficienti di sensibilità $D_{j,n}$ ed $E_{j,n}$ della (6). Conviene ricordare che cosa sono: le derivate parziali della tensione e del SOC predetti, all'istante $k + j$, rispetto alla corrente di bilanciamento della stessa cella, valutate nel punto di linearizzazione. Tre premesse valgono per tutta la sezione.

- *Si deriva rispetto a I.* Poiché $I^n = i_k + u^n$ e i_k è fissata, un ampere in più di u^n è un ampere in più di I^n: derivare rispetto a u^n equivale a derivare rispetto a I^n. Il punto di linearizzazione $u^n = \bar{u}^n$ corrisponde alla corrente $I^n = i_k + \bar{u}^n$. Le formule che seguono valgono per qualunque valore della corrente; l'MPC le calcola con questo.

- *Si considera una cella sola.* Le celle sono indipendenti, quindi l'indice n è sottinteso: ogni formula va applicata a ciascuna cella, con i suoi parametri.

- *La corrente è un parametro.* Come visto nella sezione 2, sull'orizzonte I è costante. Le derivate della soluzione di un'equazione differenziale rispetto a una costante da cui essa dipende si chiamano *derivate parametriche*, o sensibilità.

La difficoltà è che la tensione ai morsetti dipende dalla corrente in due modi: direttamente, attraverso la caduta $R_o I$, e attraverso lo stato (s, V_p), che la corrente ha spostato lungo l'orizzonte. Per derivarla bisogna quindi sapere prima di quanto la corrente sposta lo stato. Il calcolo procede in tre tempi:

- la sezione 5.1 introduce le derivate parametriche dello stato, α e β, e ricava a tempo continuo le equazioni a cui obbediscono;

- la sezione 5.2 mostra, sempre a tempo continuo, come da α e β si arriva alla retta della (6) e quindi al QP;

- la sezione 5.3 discretizza il tutto e arriva alle formule che il codice applica.

5.1 A tempo continuo: equazioni di sensibilità

Le derivate parametriche dello stato

Con la corrente I costante, la soluzione della (C4) è una funzione del tempo e del valore scelto per la corrente: $x(t;\, I)$. Le derivate parametriche dello stato sono

$$\alpha(t) = \frac{\partial s(t;\, I)}{\partial I}, \qquad \beta(t) = \frac{\partial V_p(t;\, I)}{\partial I}.$$

Dicono di quanto si sposta lo stato all'istante t se la corrente, costante su tutto l'orizzonte, aumenta di un ampere. Nel seguito sono usate così:

- α è già uno dei due coefficienti cercati: negli istanti di campionamento è la derivata del SOC, cioè E (`dS` nel codice);

- α e β insieme danno la derivata della tensione, cioè D (`dY` nel codice): con la (C8) a tempo continuo e con la (9) a tempo discreto;

- α serve anche a calcolare β, perché i parametri del ramo RC dipendono dal SOC: compare nella (C7) e nella (7);

- D ed E entrano infine nel costo e nei vincoli del QP (sezione 6).

β non esce quindi dal calcolo della predizione: è un passaggio intermedio verso D. Nel codice α e β sono `alfa` e `beta`.

Va tenuto presente che α e β non sono derivate rispetto al tempo. Sono a loro volta funzioni del tempo: partono da zero e cambiano lungo l'orizzonte, man mano che l'effetto della corrente si accumula. Come lo stato, obbediscono a una propria equazione differenziale, detta equazione di sensibilità. Ha la stessa forma per qualunque sistema, quindi conviene scriverla prima in generale.

Espressione generale

Sia dato un sistema qualsiasi, con stato $x \in \mathbb{R}^{n_x}$ e un vettore $\theta \in \mathbb{R}^{n_\theta}$ di parametri costanti nel tempo:

$$\dot{x} = f(x, \theta), \qquad y = g(x, \theta), \qquad x(0) = x_0(\theta).$$

La matrice $n_x \times n_\theta$ delle derivate parametriche dello stato, $\partial x(t;\theta)/\partial\theta$, è la soluzione dell'equazione differenziale

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial x}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial \theta}, \qquad \frac{\partial x}{\partial \theta}(0) = \frac{\partial x_0}{\partial \theta},$$

e da essa si ricava, senza altre integrazioni, la derivata parametrica dell'uscita:

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial g}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial g}{\partial \theta}.$$

Le due formule si ottengono derivando rispetto a θ le equazioni del sistema e, nella prima, scambiando l'ordine delle derivate rispetto a t e a θ. In entrambe il parametro entra in due modi: attraverso lo stato, che esso stesso ha spostato (primo addendo), e direttamente (secondo addendo). Tre proprietà dell'equazione di sensibilità servono nel seguito.

- È lineare nell'incognita $\partial x/\partial\theta$, anche quando il sistema non lo è.
- I suoi coefficienti sono le jacobiane di f, valutate lungo la traiettoria $x(t;\theta)$: cambiano nel tempo, e per conoscerle serve lo stato.
- La dipendenza va in una sola direzione: le derivate hanno bisogno dello stato, lo stato non ha bisogno delle derivate. Lo stato si può quindi calcolare da solo; le derivate si calcolano insieme allo stato, oppure dopo.

Un esempio eseguibile di queste formule, su un sistema massa-molla-smorzatore integrato con `ode45`, è in `esempio_sensibilita_ode45.m`.

Applicazione alla cella

Per la cella il parametro è uno solo, $\theta = I$; lo stato è $x = (s, V_p)$, quindi $\partial x/\partial I = (\alpha, \beta)$; la condizione iniziale x_k è misurata, quindi non dipende da I. L'espressione generale diventa

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial x}{\partial I} = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial I}}_{I \text{ tramite lo stato}} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial I}}_{I \text{ diretta}}, \qquad \frac{\partial x}{\partial I}(0) = 0. \tag{C5}$$

La condizione iniziale è nulla perché lo stato misurato non dipende dalla corrente futura. Scritta per esteso, la (C5) è

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dfrac{\partial f_1}{\partial s} & \dfrac{\partial f_1}{\partial V_p}\\[2mm] \dfrac{\partial f_2}{\partial s} & \dfrac{\partial f_2}{\partial V_p}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\dfrac{\partial f_1}{\partial I}\\[2mm] \dfrac{\partial f_2}{\partial I}\end{bmatrix},$$

dove f_1 e f_2 sono i secondi membri della (C1) e della (C2):

$$f_1 = -\frac{\eta}{3600\,C}\,I, \qquad f_2 = -\frac{V_p}{\tau(s)} + \frac{I}{C_p(s)}.$$

Ogni riga è l'equazione di una delle due derivate: la prima di α, la seconda di β. Restano da calcolare le sei derivate parziali.

- f_1 contiene solo la corrente, quindi $\partial f_1/\partial s = \partial f_1/\partial V_p = 0$ e $\partial f_1/\partial I = -\eta/(3600\,C)$: la velocità con cui la cella si scarica dipende dalla corrente, non dallo stato.

- In f_2 la tensione V_p compare solo al numeratore del primo termine e la corrente solo al numeratore del secondo, quindi $\partial f_2/\partial V_p = -1/\tau$ e $\partial f_2/\partial I = 1/C_p$.

- Il SOC compare in f_2 solo dentro τ e C_p, che stanno al denominatore. Poiché la derivata di $1/\tau(s)$ rispetto a s è $-\tau'/\tau^2$, e lo stesso vale per $1/C_p(s)$,

$$\frac{\partial f_2}{\partial s} = \frac{V_p\,\tau'}{\tau^2} - \frac{I\,C_p'}{C_p^2}.$$

In forma di matrici:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \dfrac{V_p\,\tau'}{\tau^2} - \dfrac{I\,C_p'}{C_p^2} & -\dfrac{1}{\tau} \end{bmatrix}, \qquad \frac{\partial f}{\partial I} = \begin{bmatrix} -\dfrac{\eta}{3600\,C} \\ \dfrac{1}{C_p} \end{bmatrix}.$$

In queste formule, e in quelle che seguono, l'argomento è sottinteso per non appesantire la scrittura: τ, C_p, τ' e C_p' stanno per $\tau(s(t))$, $C_p(s(t))$ e le loro derivate rispetto a s, e V_p sta per $V_p(t)$. Sono grandezze che cambiano nel tempo, perché lo stato si muove lungo la traiettoria; la corrente I invece è costante. A ogni istante sono comunque numeri noti: lo stato viene dalle (C1)–(C2), i parametri e le loro derivate dalle tabelle con la (T), e $\tau' = R_p'\,C_p + R_p\,C_p'$ dalla regola di derivazione del prodotto $\tau = R_p\,C_p$.

Sostituendo, la prima riga della (C5) dà la (C6) e la seconda la (C7):

$$\dot\alpha(t) = -\frac{\eta}{3600\,C}, \tag{C6}$$

$$\dot\beta(t) = \underbrace{-\frac{\beta}{\tau}}_{V_p \text{ dipende da } I} + \underbrace{\frac{V_p\,\tau'\,\alpha}{\tau^2}}_{\tau \text{ tramite il SOC}} + \underbrace{\frac{1}{C_p}}_{I \text{ diretta}} - \underbrace{\frac{I\,C_p'\,\alpha}{C_p^2}}_{C_p \text{ tramite il SOC}}, \tag{C7}$$

con $\alpha(0) = \beta(0) = 0$. Per l'uscita non serve un'altra equazione differenziale: basta la seconda formula generale. Con $g = V_{oc}(s) - V_p - R_o(s)\,I$ le derivate parziali sono $\partial g/\partial s = V_{oc}' - R_o'\,I$, $\partial g/\partial V_p = -1$ e $\partial g/\partial I = -R_o$, quindi

$$\frac{\partial y(t)}{\partial I} = V_{oc}'\,\alpha \;-\; \beta \;-\; R_o'\,\alpha\,I \;-\; R_o. \tag{C8}$$

Tre osservazioni.

- La (C6) si integra subito: $\alpha(t) = -\eta\,t/(3600\,C)$. Il SOC è esattamente lineare nella corrente. Fa eccezione la cella satura: finché resta a $s = 1$ lo fa per qualunque corrente vicina, quindi $\alpha = 0$.

- La (C7) è lineare in β, ma i suoi coefficienti contengono $s(t)$, $V_p(t)$ e $\alpha(t)$: non si può risolvere da sola, va integrata dopo lo stato o insieme a esso, lungo la stessa traiettoria. Lo stato invece non contiene né α né β: è la dipendenza in una sola direzione già vista in generale.

- Se i parametri non dipendessero dal SOC ($\tau' = C_p' = 0$) resterebbe $\dot\beta = -\beta/\tau + 1/C_p$, la risposta di un circuito RC lineare. I due termini con α sono il contributo della non linearità.

5.2 A tempo continuo: uso di α e β

Le (C6)–(C8) si calcolano lungo una traiettoria precisa: la traiettoria di linearizzazione della sezione 3, cioè quella che la cella percorre partendo dallo stato misurato, con la corrente $I = i_k + \bar{u}$ tenuta costante sull'orizzonte. A tempo continuo la si indica con $\bar{s}(t)$, $\bar{V}_p(t)$, $\bar{y}(t)$. Lungo questa traiettoria $\alpha(t)$ e $\beta(t)$ sono funzioni note del tempo: si calcolano una volta sola, prima di ottimizzare.

L'MPC deve però confrontare correnti diverse: $i_k + u$, con u ancora da scegliere. Ognuna differisce dalla corrente di linearizzazione di $u - \bar{u}$. È qui che servono α e β.

Primo uso: lo stato. α e β dicono dove si troverebbe lo stato con una di queste correnti, senza risolvere di nuovo le equazioni differenziali:

$$s(t;\, u) \simeq \bar{s}(t) + \alpha(t)\,\big(u - \bar{u}\big), \tag{C9}$$

$$V_p(t;\, u) \simeq \bar{V}_p(t) + \beta(t)\,\big(u - \bar{u}\big). \tag{C10}$$

Sono sviluppi al primo ordine: lo spostamento dello stato è la derivata moltiplicata per la variazione di corrente. Per il SOC la (C9) è esatta finché la cella non satura; per V_p la (C10) è un'approssimazione, buona se u è vicina a $\bar{u}$.

Secondo uso: l'uscita. È quello che interessa all'MPC. Sia $d(t)$ la derivata dell'uscita (C8), calcolata lungo la traiettoria di linearizzazione. Allora

$$y(t;\, u) \;\simeq\; \bar{y}(t) + d(t)\,\big(u - \bar{u}\big), \qquad d(t) = V_{oc}'\,\alpha(t) - \beta(t) - R_o'\,\alpha(t)\,I - R_o. \tag{C11}$$

È la versione a tempo continuo della prima riga della (6); la (C9) lo è della seconda. Per ogni istante t la (C11) è una retta in u: la tangente, nel punto $\bar{u}$, alla curva vera $y(t;\, u)$. I due coefficienti $\bar{y}(t)$ e $d(t)$ non dipendono da u; l'incognita compare solo nel fattore $(u - \bar{u})$. In $d(t)$ ogni termine ha un ruolo:

- $V_{oc}'\,\alpha$ e $R_o'\,\alpha\,I$ dicono di quanto cambiano la tensione a vuoto e la caduta sulla resistenza serie perché la corrente ha cambiato il SOC;
- β dice di quanto è cambiata la caduta sul ramo RC;
- R_o è l'effetto immediato della corrente sulla resistenza serie. È il solo presente all'istante iniziale: $d(0) = -R_o$, perché $\alpha(0) = \beta(0) = 0$. Gli altri crescono lungo l'orizzonte.

Verso il QP. L'MPC sostituisce la predizione vera con queste rette. Per vedere che cosa ne guadagna basta scrivere, a tempo continuo, un vincolo di tensione minima e un costo di inseguimento di un riferimento $r(t)$:

$$\bar{y}^n(t) + d^n(t)\,\big(u^n - \bar{u}^n\big) \;\geq\; y_{\min} \qquad \text{per ogni } t \in [0,\; p\,T_c],$$

$$\int_0^{p\,T_c} \sum_{n=1}^{N} \Big(\bar{y}^n(t) + d^n(t)\,\big(u^n - \bar{u}^n\big) - r(t)\Big)^2 dt.$$

Il vincolo è lineare in u e il costo quadratico: è già la struttura di un QP. In questa forma però i vincoli sono infiniti, uno per ogni istante, e il costo è un integrale. Il problema dell'MPC (eq. 6) è invece formulato solo agli istanti di campionamento $k+1, \ldots, k+p$: bastano i valori di $\bar{y}$, d e α in quegli istanti. Li fornisce la discretizzazione.

5.3 Discretizzazione temporale

La sezione precedente si è chiusa con una richiesta precisa: servono $\bar{y}$, d e α solo negli istanti di campionamento. Qui li si calcola, arrivando alle formule che il codice applica: le (7), (8) e (9).

Istanti di campionamento e grandezze discrete

L'orizzonte $[0,\ p\,T_c]$ è diviso in p passi di durata T_c. Gli istanti di campionamento sono $t_j = j\,T_c$, con $j = 0, \ldots, p$: t_0 è l'istante attuale k e t_j l'istante $k+j$. Il passo j è l'intervallo tra t_{j-1} e t_j: comincia all'istante $k+j-1$ e finisce all'istante $k+j$.

Le derivate parametriche dello stato negli istanti di campionamento sono

$$\alpha_j = \frac{\partial s_{k+j}}{\partial I}, \qquad \beta_j = \frac{\partial V_{p,k+j}}{\partial I}, \qquad \alpha_0 = \beta_0 = 0,$$

con condizioni iniziali nulle perché lo stato misurato $(s_k, V_{p,k})$ non dipende dalla corrente futura. A ogni grandezza a tempo continuo corrisponde così una grandezza discreta, con lo stesso significato:

	Tempo continuo, in t_j	Tempo discreto	Nel codice
Stato	$\bar{s}(t_j)$, $\bar{V}_p(t_j)$	s_{k+j}, $V_{p,k+j}$	`s`, `Vp`
Uscita	$\bar{y}(t_j)$	y_{k+j}	`y`
Derivate parametriche dello stato	$\alpha(t_j)$, $\beta(t_j)$	α_j, β_j	`alfa`, `beta`
Coefficienti di sensibilità	$d(t_j)$, $\alpha(t_j)$	D_j, E_j	`D`, `E`

Le grandezze discrete non sono i valori esatti di quelle continue negli istanti t_j, ma la loro approssimazione con il metodo di Eulero; solo per il SOC e per α le due coincidono. Raccolte per tutti i passi e per tutte le celle, y_{k+j} e s_{k+j} formano le matrici $\bar{Y}$ e $\bar{S}$ della sezione 3 (nel codice `Y` e `S`), D_j ed E_j le matrici D ed E della (6) (`dY` e `dS`).

Due strade equivalenti

Per passare dalle equazioni di sensibilità a formule discrete ci sono due strade:

1. discretizzare con Eulero in avanti le equazioni di sensibilità (C6)–(C7), con lo stesso passo T_c usato per lo stato;
2. derivare rispetto a I le equazioni dello stato già discretizzate, (2)–(4).

La regola di Eulero è quella della sezione 2.3: una grandezza $z(t)$ avanza di un passo come se la sua derivata, calcolata all'*inizio* del passo, restasse costante per tutta la durata del passo,

$$z_j = z_{j-1} + T_c\ \dot{z}\,\big|_{t_{j-1}}.$$

Con Eulero in avanti le due strade portano alle stesse formule. Derivando un passo del modello discreto si ottiene infatti

$$x_{k+j} = x_{k+j-1} + T_c\, f(x_{k+j-1}, I) \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial x_{k+j}}{\partial I} = \frac{\partial x_{k+j-1}}{\partial I} + T_c \left(\frac{\partial f}{\partial x}\, \frac{\partial x_{k+j-1}}{\partial I} + \frac{\partial f}{\partial I} \right),$$

che è proprio un passo di Eulero sulla (C5).

Il codice segue la seconda strada: a ogni passo, accanto a ogni equazione del modello c'è la sua derivata, e le derivate avanzano insieme allo stato. La conseguenza è importante: le derivate che si ottengono sono quelle *esatte* del modello discreto, cioè proprio del modello su cui l'MPC costruisce costo e vincoli. Non c'è un secondo errore di approssimazione che si aggiunge a quello del modello.

Di seguito le tre equazioni del modello discreto sono derivate una alla volta, nell'ordine in cui il codice le applica: prima la tensione di polarizzazione, poi lo stato di carica, infine la tensione ai morsetti. Per ciascuna si segue la seconda strada e si verifica che la prima dà lo stesso risultato.

Tensione di polarizzazione

Si cerca β_j, la derivata rispetto a I della tensione di polarizzazione a fine passo, $V_{p,k+j}$. Il punto di partenza è l'equazione che la calcola, la (3):

$$V_{p,k+j} = V_{p,k+j-1} + T_c \left(-\frac{V_{p,k+j-1}}{\tau(s_{k+j-1})} + \frac{I}{C_p(s_{k+j-1})} \right).$$

A secondo membro tutto è riferito all'*inizio* del passo: la tensione $V_{p,k+j-1}$ e i parametri del ramo RC, letti nel SOC s_{k+j-1}.

Notazione. Poiché in tutto questo paragrafo i parametri sono valutati nello stesso punto, s_{k+j-1}, l'argomento viene sottinteso:

$$\tau = \tau(s_{k+j-1}), \qquad C_p = C_p(s_{k+j-1}), \qquad \tau' = \frac{d\tau}{ds}(s_{k+j-1}), \qquad C_p' = \frac{dC_p}{ds}(s_{k+j-1}).$$

Con questa scrittura la (3) diventa $V_{p,k+j} = V_{p,k+j-1} + T_c \left(-V_{p,k+j-1}/\tau + I/C_p \right)$.

Che cosa dipende dalla corrente. Prima di derivare bisogna stabilire quali grandezze, a secondo membro, cambiano se cambia I. Sono tre.

- La corrente I stessa, che compare in modo esplicito al numeratore dell'ultimo termine.
- La tensione di inizio passo, $V_{p,k+j-1}$: è il risultato dei passi precedenti, durante i quali la corrente ha già agito. La sua derivata è, per definizione, β_{j-1}.
- I parametri τ e C_p: non contengono I in modo esplicito, ma sono letti nel SOC s_{k+j-1}, che la corrente ha spostato nei passi precedenti. La derivata di s_{k+j-1} è, per definizione, α_{j-1}; per la regola di derivazione delle funzioni composte

$$\frac{\partial \tau}{\partial I} = \frac{d\tau}{ds}\frac{\partial s_{k+j-1}}{\partial I} = \tau'\,\alpha_{j-1}, \qquad \frac{\partial C_p}{\partial I} = \frac{dC_p}{ds}\frac{\partial s_{k+j-1}}{\partial I} = C_p'\,\alpha_{j-1}.$$

Il passo T_c invece è una costante. Il terzo punto è quello in cui la non linearità del modello entra nel calcolo: se i parametri non dipendessero dal SOC, τ' e C_p' sarebbero nulli e la corrente agirebbe solo nei primi due modi.

Derivata termine per termine. I tre addendi della (3) si derivano uno alla volta. Il secondo e il terzo sono quozienti, e sia il numeratore sia il denominatore possono dipendere da I:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial I} V_{p,k+j-1} &= \beta_{j-1}, \\
\frac{\partial}{\partial I}\left(-\frac{V_{p,k+j-1}}{\tau} \right) &= -\frac{1}{\tau}\frac{\partial V_{p,k+j-1}}{\partial I} + \frac{V_{p,k+j-1}}{\tau^2}\frac{\partial \tau}{\partial I} = -\frac{\beta_{j-1}}{\tau} + \frac{V_{p,k+j-1}\,\tau'\,\alpha_{j-1}}{\tau^2}, \\
\frac{\partial}{\partial I}\left(\frac{I}{C_p} \right) &= \frac{1}{C_p} - \frac{I}{C_p^2}\frac{\partial C_p}{\partial I} = \frac{1}{C_p} - \frac{I\,C_p'\,\alpha_{j-1}}{C_p^2}.
\end{aligned}$$

Nella seconda e nella terza riga il primo addendo viene dal numeratore, il secondo dal denominatore.

Risultato. Sommando le tre righe, con il fattore T_c davanti alle ultime due:

$$\beta_j = \beta_{j-1} + T_c \left(\underbrace{-\frac{\beta_{j-1}}{\tau}}_{V_p \text{ dipende da } I} + \underbrace{\frac{V_{p,k+j-1}\,\tau'\,\alpha_{j-1}}{\tau^2}}_{\tau \text{ tramite il SOC}} + \underbrace{\frac{1}{C_p}}_{I \text{ diretta}} - \underbrace{\frac{I\,C_p'\,\alpha_{j-1}}{C_p^2}}_{C_p \text{ tramite il SOC}} \right). \qquad (7)$$

I quattro termini tra parentesi sono i modi in cui la corrente agisce su $V_{p,k+j}$ durante il passo: attraverso la tensione di inizio passo, attraverso τ, in modo diretto e attraverso C_p. Nel codice è l'istruzione

```
beta = beta + Tc*( -beta/tau + Vp*dtau*alfa/tau^2 + 1/Cp - I*dCp*alfa/Cp^2 );
```

Al primo passo, $j = 1$, le derivate di inizio passo sono $\alpha_0 = \beta_0 = 0$: tre termini su quattro si annullano e resta $\beta_1 = T_c/C_p(s_k)$. Dopo un solo passo la corrente ha agito sulla tensione di polarizzazione solo in modo diretto; gli altri tre termini compaiono dal secondo passo in poi.

Verifica con la prima strada. La stessa formula si ottiene discretizzando la (C7) con Eulero: si sostituisce $\dot\beta$ con il rapporto incrementale e si valuta il secondo membro all'inizio del passo, cioè in t_{j-1}:

$$\frac{\beta_j - \beta_{j-1}}{T_c} = -\frac{\beta_{j-1}}{\tau} + \frac{V_{p,k+j-1}\,\tau'\,\alpha_{j-1}}{\tau^2} + \frac{1}{C_p} - \frac{I\,C_p'\,\alpha_{j-1}}{C_p^2}.$$

Moltiplicando per T_c e portando β_{j-1} a secondo membro si ritrova la (7), come previsto.

Dai simboli ai numeri. Quando il codice applica la (7) al passo j, ogni simbolo a secondo membro è un numero già disponibile:

- T_c e I sono fissati prima di cominciare: il passo di controllo e la corrente del punto di linearizzazione;
- $V_{p,k+j-1}$, α_{j-1} e β_{j-1} sono stati calcolati al passo precedente; al primo passo sono la tensione misurata $V_{p,k}$ e due zeri;
- R_p, C_p e le loro derivate R_p', C_p' si leggono dalle tabelle con la (T), nel SOC s_{k+j-1};
- da questi si calcolano τ e la sua derivata, con la regola di derivazione di un prodotto: $\tau = R_p\,C_p$ e $\tau' = R_p'\,C_p + R_p\,C_p'$.

In nessun punto serve una derivata calcolata per via numerica, per esempio con le differenze finite. L'esempio numerico più avanti ripercorre questi passaggi con i valori del progetto.

Stato di carica

Si cerca α_j, la derivata rispetto a I del SOC a fine passo, s_{k+j}. L'equazione di partenza è la (2), $s_{k+j} = \min\big(s_{k+j-1} - \kappa I,\ 1\big)$, in cui κ è una costante della cella: non dipende né dalla corrente né dal SOC. Ci sono due casi.

- *La cella non satura*: $s_{k+j} = s_{k+j-1} - \kappa I$. La corrente agisce attraverso il SOC di inizio passo, la cui derivata è α_{j-1}, e in modo diretto, con derivata $-\kappa$.
- *La cella satura*: il minimo sceglie la costante 1. Il SOC resta a 1 anche per correnti un poco diverse, quindi non dipende più dalla corrente e la sua derivata è nulla.

In tutto:

$$\alpha_j = \begin{cases} \alpha_{j-1} - \kappa & \text{se } s_{k+j-1} - \kappa I < 1, \\ 0 & \text{se la cella satura a } s_{k+j} = 1. \end{cases} \tag{8}$$

La prima strada dà lo stesso risultato: Eulero sulla (C6) è $\alpha_j = \alpha_{j-1} + T_c \cdot \big(-\eta/(3600\,C)\big) = \alpha_{j-1} - \kappa$. Finché la cella non satura, quindi, $\alpha_j = -j\,\kappa$, che coincide con la soluzione esatta della (C6) all'istante t_j: qui Eulero non introduce errore, perché il secondo membro della (C6) è costante. È la conferma, a tempo discreto, che il SOC è esattamente lineare nella corrente.

Tensione ai morsetti

Si cercano i due coefficienti di sensibilità del passo j. Quello del SOC è immediato: per definizione $E_j = \alpha_j$. Per quello della tensione, D_j, il punto di partenza è l'equazione dell'uscita, la (4):

$$y_{k+j} = V_{oc}(s_{k+j}) - V_{p,k+j} - R_o(s_{k+j})\,I.$$

A differenza della (3), qui tutto è riferito alla *fine* del passo, perché y_{k+j} è la tensione all'istante $k+j$: compaiono lo stato appena aggiornato e i parametri letti nel nuovo SOC. Di conseguenza anche le derivate che servono sono quelle di fine passo, α_j e β_j. Sottintendendo l'argomento come prima, V_{oc}, R_o, V'_{oc} e R'_o sono valutati in s_{k+j}.

La corrente agisce in quattro modi:

- attraverso V_{oc}, che dipende dal SOC: $\partial V_{oc}/\partial I = V'_{oc}\,\alpha_j$;
- attraverso $V_{p,k+j}$, la cui derivata è β_j;
- attraverso R_o, che dipende dal SOC: $\partial R_o/\partial I = R'_o\,\alpha_j$;
- in modo diretto, perché I moltiplica R_o.

Gli ultimi due vengono dalla derivata del prodotto $R_o\,I$, che è $R'_o\,\alpha_j\,I + R_o$. Sommando:

$$D_j = \frac{\partial y_{k+j}}{\partial I} = \underbrace{V'_{oc}\,\alpha_j}_{V_{oc}\text{ tramite il SOC}} - \underbrace{\beta_j}_{V_p\text{ dipende da }I} - \underbrace{R'_o\,\alpha_j\,I}_{R_o\text{ tramite il SOC}} - \underbrace{R_o}_{I\text{ diretta}}, \tag{9}$$

$$E_j = \alpha_j.$$

Nel codice è l'istruzione `D = dVoc*alfa - beta - dRo*alfa*I - Ro`. L'uscita non ha una dinamica propria, quindi qui non c'è nulla da discretizzare: la (9) è la (C8) calcolata nello stato di fine passo, ed è il valore discreto di $d(t_j)$. I numeri si ottengono come prima: α_j e β_j sono appena stati aggiornati, mentre V_{oc}, R_o e le loro derivate si leggono dalle tabelle con la (T), questa volta in s_{k+j}.

Ordine dei calcoli

Mettendo insieme le tre derivazioni, un passo j dell'orizzonte si svolge così:

1. si leggono dalle tabelle, con la (T), R_p, C_p e le loro derivate nel SOC di inizio passo, s_{k+j-1}, e da questi si calcolano τ e τ';
2. si aggiorna β con la (7), che usa $V_{p,k+j-1}$, α_{j-1} e β_{j-1};
3. si aggiorna V_p con la (3);
4. si aggiornano s con la (2) e α con la (8);
5. si leggono allo stesso modo V_{oc}, R_o e le loro derivate nel nuovo SOC, s_{k+j};

6. si calcolano y_{k+j} con la (4) e D_j, E_j con la (9), e si scrivono nella riga j delle quattro matrici.

L'ordine non è arbitrario. Nel codice ogni grandezza occupa una sola variabile, che a ogni passo viene sovrascritta: prima dell'aggiornamento contiene il valore di inizio passo, dopo quello di fine passo. La (7) vuole V_p e α di *inizio* passo, quindi β va aggiornata prima di loro; la (9) vuole stato e derivate di *fine* passo, quindi viene per ultima. Al primo passo si parte dallo stato misurato e da $\alpha_0 = \beta_0 = 0$; a ogni passo successivo dai valori lasciati dal precedente.

Esempio numerico

Si considera una cella nominale, cioè con tutti i fattori di deviazione uguali a 1, e i valori di `init_parametri.m`: $T_c = 20$ s e $\kappa = 2{,}011 \cdot 10^{-4}$ A^{-1}. Lo stato misurato è $s_k = 0{,}6$, $V_{p,k} = 0$; la corrente del punto di linearizzazione è $I = 10$ A.

Primo passo. Le tabelle si leggono in $s_k = 0{,}6$, nel tratto tra 0,5 e 0,75. Per R_p il calcolo è quello della sezione 2.2: $R_p = 0{,}00188\ \Omega$ e $R_p' = 0{,}0028\ \Omega$. Allo stesso modo, per C_p:

$$C_p' = \frac{33630 - 18721}{0{,}75 - 0{,}5} = 59636 \text{ F}, \qquad C_p = 18721 + 59636 \cdot 0{,}1 = 24685 \text{ F}.$$

Da questi quattro numeri:

$$\tau = R_p\, C_p = 46{,}4 \text{ s}, \qquad \tau' = R_p'\, C_p + R_p\, C_p' = 0{,}0028 \cdot 24685 + 0{,}00188 \cdot 59636 = 181{,}2 \text{ s}.$$

Come per R_p', la derivata è riferita all'intera escursione del SOC: $\tau' = 181{,}2$ s significa che, se il SOC scende di 0,01, τ scende di circa 1,8 s. Poiché $\alpha_0 = \beta_0 = 0$, della (7) resta solo il termine diretto, e lo stato avanza con le (3) e (2):

$$\beta_1 = \frac{T_c}{C_p} = 0{,}810 \text{ mV/A}, \qquad V_{p,k+1} = \frac{T_c\, I}{C_p} = 8{,}10 \text{ mV},$$
$$\alpha_1 = -\kappa = -0{,}201 \cdot 10^{-3} \text{ A}^{-1}, \qquad s_{k+1} = 0{,}6 - \kappa\, I = 0{,}5980.$$

Lungo l'orizzonte. La tabella riporta i quattro termini della (7) ai passi 1, 2 e 30, con i valori da cui sono calcolati. Su tutto l'orizzonte il SOC resta nel tratto tra 0,5 e 0,75, quindi $R_p' = 0{,}0028\ \Omega$ e $C_p' = 59636$ F non cambiano.

	$j=1$	$j=2$	$j=30$
Valori di inizio passo			
s_{k+j-1}	0,6000	0,5980	0,5417
$V_{p,k+j-1}$ [mV]	0	8,10	17,27
α_{j-1} [10^{-3} A^{-1}]	0	−0,201	−5,832
β_{j-1} [mV/A]	0	0,810	1,572
Parametri letti in s_{k+j-1}			
C_p [F]	24685	24565	21207
τ [s]	46,4	46,0	36,4
τ' [s]	181,2	180,6	161,8
Termini della (7) [μV/(A s)]			
$-\beta_{j-1}/\tau$ (V_p dipende da I)	0	−17,6	−43,2
$V_{p,k+j-1}\,\tau'\,\alpha_{j-1}/\tau^2$ (τ tramite il SOC)	0	−0,1	−12,3
$1/C_p$ (I diretta)	40,5	40,7	47,2
$-I\,C_p'\,\alpha_{j-1}/C_p^2$ (C_p tramite il SOC)	0	+0,2	+7,7
Somma	40,5	23,2	−0,6
$\beta_j = \beta_{j-1} + T_c \cdot$ somma [mV/A]	0,810	1,274	1,560

Tre cose si leggono nella tabella.

- Al primo passo c'è solo il termine diretto, come già visto.
- Dal secondo passo compare il termine $-\beta_{j-1}/\tau$, di segno opposto, che frena la crescita di β: al passo 30 la somma è quasi nulla e β si è assestata poco sotto il valore di R_p a quel SOC (1,72 mV/A).
- I due termini che esistono solo perché i parametri dipendono dal SOC sono trascurabili all'inizio: al passo 2 valgono meno dell'1% del termine diretto. Crescono però insieme ad α, cioè con il numero di passi: al passo 30 valgono il 26% e il 16% del termine diretto, con segni opposti. La non linearità pesa sempre di più andando avanti lungo l'orizzonte.

Per la tensione ai morsetti i parametri si leggono nel SOC di fine passo, dove $V'_{oc} = 0{,}8528$ V e $R'_o = 0{,}0004\ \Omega$ su tutto il tratto. I quattro termini della (9) e i due coefficienti di sensibilità valgono:

	$j=1$	$j=2$	$j=30$
Termini della (9) [mV/A]			
$V'_{oc}\,\alpha_j$ (V_{oc} tramite il SOC)	−0,172	−0,343	−5,145
$-\beta_j$ (V_p dipende da I)	−0,810	−1,274	−1,560
$-R'_o\,\alpha_j\,I$ (R_o tramite il SOC)	+0,001	+0,002	+0,024
$-R_o$ (I diretta)	−8,239	−8,238	−8,216
D_j [mV/A]	−9,220	−9,853	−14,897
$E_j = \alpha_j$ [10^{-3} A^{-1}]	−0,201	−0,402	−6,033

In concreto: con 1 A in più di corrente la tensione predetta è più bassa di 9,2 mV dopo un passo e di 14,9 mV dopo 30. Dopo un passo il coefficiente è quasi solo la resistenza serie; lungo l'orizzonte cresce il contributo della tensione a vuoto, perché la corrente in più ha scaricato di più la cella.

Errore di discretizzazione

Le derivate così calcolate sono esatte per il modello discreto. Rispetto a quelle del modello continuo ereditano invece l'errore di Eulero, lo stesso discusso nella sezione 2.3 per lo stato: α_j coincide con $\alpha(t_j)$, mentre β_j e D_j approssimano $\beta(t_j)$ e $d(t_j)$. Raccogliendo β_{j-1} nella (7),

$$\beta_j = \left(1 - \frac{T_c}{\tau}\right)\beta_{j-1} + T_c\left(\frac{V_{p,k+j-1}\,\tau'\,\alpha_{j-1}}{\tau^2} + \frac{1}{C_p} - \frac{I\,C'_p\,\alpha_{j-1}}{C_p^2}\right),$$

compare lo stesso fattore $1 - T_c/\tau$ che nella (3) moltiplica $V_{p,k+j-1}$: la derivata ha la stessa dinamica dello stato, e quindi lo stesso tipo di errore. Va ribadito che questo errore riguarda il modello di predizione, non la linearizzazione: l'MPC ottimizza sul modello discreto, e le derivate sono coerenti con quello.

Dalle derivate al QP

Con D_j ed E_j calcolati per ogni passo e per ogni cella, lo sviluppo (6) è completo:

$$y_{k+j}(u) \simeq \bar{Y}_j + D_j\,(u - \bar{u}), \qquad s_{k+j}(u) \simeq \bar{S}_j + E_j\,(u - \bar{u}), \qquad j = 1, \ldots, p.$$

Sono la (C11) e la (C9) negli istanti di campionamento. Gli infiniti vincoli del tempo continuo diventano p vincoli per cella e l'integrale del costo una somma su j: è il QP della prossima sezione. β_j non vi compare: si esaurisce nel calcolo di D_j.

6 Dalla linearizzazione al QP

La sezione 5 fornisce, per ogni cella n e per ogni passo j, i quattro numeri della (6): $\bar{Y}_{j,n}$, $\bar{S}_{j,n}$, $D_{j,n}$ ed $E_{j,n}$. Qui si vede, in sintesi, come entrano nel QP; la costruzione completa, con le motivazioni di ogni passaggio, è nel documento `Problema_QP_MPC.pdf`. Conviene anzitutto isolare nella (6) la parte che non dipende da u:

$$y^n_{k+j}(u^n) \simeq Y^0_{j,n} + D_{j,n}\, u^n, \qquad Y^0_{j,n} = \bar{Y}_{j,n} - D_{j,n}\, \bar{u}^n. \tag{10}$$

Le incognite del QP sono raccolte in

$$z = \begin{bmatrix} u \\ \varepsilon \\ e \end{bmatrix},$$

con $u \in \mathbb{R}^N$ le correnti di bilanciamento, ε le variabili ausiliarie del costo (nessuna per J_t, p per J_m, $2p$ per J_Δ) ed $e \geq 0$ la variabile che rilassa il vincolo di tensione (eq. 17). Il problema è

$$\min_z \ \tfrac{1}{2}\, z^\top H z + f^\top z \qquad \text{con} \qquad Az \leq b, \quad A_{eq}\, z = b_{eq}.$$

Qui f è il vettore del termine lineare del costo, secondo la notazione di `quadprog`: non è la funzione $f(x, I)$ della sezione 2. In tutte le formulazioni il costo contiene $\rho\, u^\top u + We^2$, con $\rho = r\, p / p_{\text{rif}}$: contribuiscono a H con 2ρ sulla diagonale delle u e $2W$ su e.

6.1 Costo

J_t, inseguimento della cella nominale (eq. 7). Detto r_j il riferimento al passo j (blocco `Cella_nominale`), il termine di inseguimento è

$$\sum_{j=1}^{p} \sum_{n=1}^{N} \big(Y^0_{j,n} + D_{j,n}\, u^n - r_j\big)^2,$$

quadratico in u grazie alla linearizzazione. Sviluppando il quadrato:

$$H_{u^n u^n} = 2 \sum_{j=1}^{p} D^2_{j,n} + 2\rho, \qquad f_{u^n} = 2 \sum_{j=1}^{p} D_{j,n} \big(Y^0_{j,n} - r_j\big). \tag{11}$$

Il blocco delle u in H è diagonale: le celle sono accoppiate solo dal vincolo sulla somma delle correnti.

J_m, massimizzazione della cella più bassa (eq. 9–10). Il costo è $-\sum_j \varepsilon_j$, lineare; il minimo sulle celle è espresso dai vincoli $\varepsilon_j \leq y^n_{k+j}$ per ogni n.

J_Δ, minima differenza tra le celle (eq. 12–13). Il costo è $\sum_j \varepsilon_{p+j} - \sum_j \varepsilon_j$, con in più i vincoli $\varepsilon_{p+j} \geq y^n_{k+j}$.

6.2 Vincoli

Sostituendo la predizione linearizzata, tutti i vincoli diventano lineari in z (per ogni $j = 1, \ldots, p$ e $n = 1, \ldots, N$):

$-D_{j,n}\, u^n - e \leq Y^0_{j,n} - y_{\min}$	tensione minima rilassata, eq. (6e) e (17)	(12)
$\varepsilon_j - D_{j,n}\, u^n \leq Y^0_{j,n}$	eq. (10) e (13a), per J_m e J_Δ	(13)
$D_{j,n}\, u^n - \varepsilon_{p+j} \leq -Y^0_{j,n}$	eq. (13b), per J_Δ	(14)
$u_{\min} \leq u^n \leq u_{\max}$	eq. (6d)	(15)
$-e \leq 0$		(16)
$\sum_n u^n = 0$	eq. (6f)	(17)

Se la grandezza bilanciata è il SOC anziché la tensione, nel costo e nei vincoli sulle ε si usano $\bar{S}$ ed E al posto di $\bar{Y}$ e D; il vincolo di tensione minima usa sempre $\bar{Y}$ e D.

6.3 Punto di partenza del solutore

Nel punto $u = \bar{u}$ la predizione linearizzata coincide con la traiettoria di linearizzazione, quindi un punto ammissibile si scrive direttamente:

$$u = \bar{u}, \qquad \varepsilon_j = \min_n \bar{Y}_{j,n}, \qquad \varepsilon_{p+j} = \max_n \bar{Y}_{j,n}, \qquad e = \max\bigl(0,\ y_{\min} - \min_{j,n} \bar{Y}_{j,n}\bigr).$$

`quadprog` (algoritmo `active-set`) parte da lì. Se non trova una soluzione, l'uscita è questo punto: la mossa precedente viene mantenuta.

7 Riepilogo di un passo di controllo

1. Si campionano s_k, $V_{p,k}$ di ogni cella e la corrente di pacco i_k.
2. `Cella_nominale`: si calcola il riferimento $r_1, \dots, r_p$ integrando una cella senza deviazioni dalla media degli stati.
3. `Predizione_linearizzata`: con la corrente $i_k + u^n_{k-1}$ si calcolano la traiettoria di linearizzazione $\bar{Y}$, $\bar{S}$, con le (2)–(4), e i coefficienti di sensibilità D ed E, con le (7)–(9).
4. `Problema_QP`: si costruiscono H, f, A, b, A_{eq}, b_{eq} e il punto di partenza.
5. `Solutore_QP`: `quadprog` restituisce z; al pacco si applicano solo le prime N componenti, u_k.
6. u_k viene memorizzata: sarà il punto di linearizzazione del passo successivo.

La linearizzazione viene fatta una sola volta per passo, senza iterare.

8 Quanto è accurata

Nel documento compaiono due approssimazioni diverse, che conviene tenere distinte. La prima è la discretizzazione del modello (sezione 2.3): riguarda il modello di predizione, ed è la stessa per il problema non lineare e per il QP. La seconda è la linearizzazione, cioè la sostituzione della predizione con la retta (6): è la sola differenza tra il QP e il problema non lineare, ed è quella di cui si occupa questa sezione.

La linearizzazione introduce errore solo dove il modello non è lineare nella corrente:

- il SOC è esattamente lineare in u, come mostra la (8), tranne quando una cella satura a 1;
- la tensione non lo è per i prodotti $R_o(s)\, I$ e $I/C_p(s)$, per $\tau(s)$ e per i cambi di pendenza delle tabelle quando il SOC attraversa uno dei 7 punti lungo l'orizzonte.

L'errore cresce con la distanza tra u_k e u_{k-1} e con la lunghezza dell'orizzonte pT_c: come si è visto nell'esempio numerico, i termini dovuti alla non linearità crescono con il numero di passi.

La Tabella 1 confronta, sullo scenario a f.e.m. costante, il QP linearizzato con la soluzione del problema non lineare (`nlmpc`), usando un unico passo per integrazione e controllo. In una prova separata, con $T_c = 20$ s e $p = 30$, ripetere la linearizzazione tre volte per passo non ha cambiato le durate.

Configurazione	Costo	Durata [s] `nlmpc`	Durata [s] QP	Scarto massimo su u [A]	Sforzo medio [A^2] `nlmpc` / QP
$N = 5$, $T_c = 1$ s, $p = 5$	J_t	2529	2529	$3{,}7 \cdot 10^{-3}$	5,3526 / 5,3526
(orizzonte 5 s)	J_m	2478	2478	$9{,}3 \cdot 10^{-4}$	0,7825 / 0,7825
	J_Δ	2488	2488	$3{,}5 \cdot 10^{-3}$	1,2847 / 1,2847
$N = 3$, $T_c = 20$ s, $p = 30$	J_t	8120	8120	0,17	1,0733 / 1,0742
(orizzonte 600 s)	J_m	8120	8120	$8{,}2 \cdot 10^{-3}$	1,1376 / 1,1375
	J_Δ	8120	8120	0,28	1,2143 / 1,2128

Tabella 1: QP linearizzato a confronto con il problema non lineare. Gli scarti maggiori del secondo caso compaiono in pochi passi isolati.

9 Dove si trova nel codice

Nel modello `Bilanciamento_MPC.slx` ogni passaggio è un blocco del sottosistema `Controllo`, e ogni blocco chiama una funzione:

Passaggio	Blocco in `Controllo`	File
Riferimento r_j	`Cella_nominale`	`qp_cella_nominale.m`
Predizione e derivate, sezione 5.3	`Predizione_linearizzata`	`qp_predizione.m`
Valore e derivata dei parametri, (T)	—	`qp_tabella.m`
Matrici del QP e punto di partenza	`Problema_QP`	`qp_problema.m`
Soluzione	`Solutore_QP`	`qp_solutore.m`

La costruzione delle matrici del QP ha un documento a parte, `Problema_QP_MPC.pdf`, e una versione da leggere, `problema_qp_semplice.m`. `qp_predizione.m` applica le formule della predizione a tutte le celle insieme, con vettori. Per leggerle con più agio ci sono tre file che il modello non usa:

- `predizione_linearizzata_semplice.m` fa lo stesso calcolo una cella alla volta, con numeri singoli, ed è diviso nelle stesse parti di questo documento (`cella_nominale_semplice.m` fa lo stesso per il riferimento);
- `Predizione_linearizzata_blocchi.slx` fa lo stesso calcolo con blocchi Simulink, un sottosistema per ogni parte;
- `esempio_sensibilita_ode45.m` applica le formule generali della sezione 5.1 a un sistema massa-molla-smorzatore.

`predizione_linearizzata_semplice.m` usa la notazione di questo documento: ogni variabile ha il nome del simbolo corrispondente, e la derivata rispetto a s, qui indicata con l'apice, nel codice ha il prefisso `d`.

Simbolo	Nome nel codice	Simbolo	Nome nel codice
s_k, $V_{p,k}$	`s_k`, `Vp_k`	s_{k+j}, $V_{p,k+j}$	`s`, `Vp`
i_k, $\bar{u}$	`i_k`, `u_bar`	I	`I`
T_c, κ	`Tc`, `kappa`	α_j, β_j	`alfa`, `beta`
V_{oc}, R_o	`Voc`, `Ro`	V'_{oc}, R'_o	`dVoc`, `dRo`
R_p, C_p, τ	`Rp`, `Cp`, `tau`	R'_p, C'_p, τ'	`dRp`, `dCp`, `dtau`
f_{R_o}, R_o^{nom}	`f_Ro`, `tabella_Ro`	y_{k+j}, D_j, E_j	`y`, `D`, `E`

I fattori e le tabelle degli altri parametri seguono lo stesso schema (`f_Voc`, `tabella_Voc`, e così via). Le quattro matrici restituite si chiamano `Y`, `S`, `dY`, `dS`: raccolgono y, s, D ed E di tutti i passi e di tutte le celle.